MESURE DE MASSE VOLUMIQUE

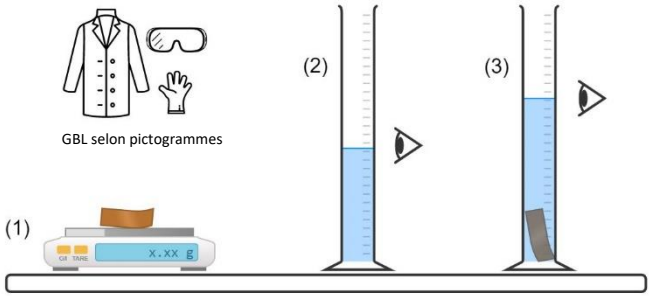
- **LA MASSE VOLUMIQUE** : Grandeur physique qui caractérise la masse d'un corps par unité de volume. Elle se note ρ « rhô » :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ : g/cm³ (usuelle) ou kg/m³ (SI)
m : g (usuelle) ou kg (SI)
V : cm³ (usuelle) ou m³ (SI)

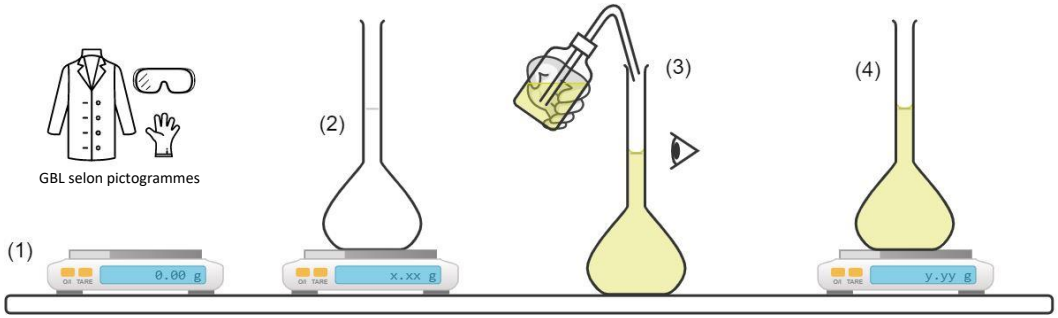
Pour déterminer expérimentalement la masse volumique d'un corps solide ou liquide (pur ou mélange) il faut mesurer sa masse et son volume.

- **Pour un corps solide :**



1- A l'aide d'une balance de précision mesurer la masse du solide : m_{solide} = x.xx g
2- Dans une éprouvette graduée, verser un volume V d'eau
3- Introduire délicatement le solide dans l'éprouvette et mesurer le volume V' d'eau déplacée
4- Déterminer le volume du solide : $V_{solide} = V' - V$
5- Calculer la masse volumique du corps $\rho_{solide} = m_{solide} / V_{solide}$

- **Pour un corps liquide :**



ⓘ Pour mesurer un volume précis de liquide il faut prendre une fiole jaugée !

1- Prendre une balance, faire la tare
2- Mesurer la masse m_{vide} de la fiole jaugée vide
3- Introduire le liquide dans la fiole jusqu'au trait de jauge, on obtient $V_{liquide}$
4- Mesurer la masse m_{pleine} de la fiole jaugée pleine et en déduire la masse du liquide : $m_{liquide} = m_{pleine} - m_{vide}$
Calculer la masse volumique du corps $\rho_{liquide} = m_{liquide} / V_{liquide}$

- **LA DENSITE :** liquide ou solide

$$d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$$

d : ⓘ nombre sans unité
ρ : masse volumique du corps

Pour les liquides et les solides la référence est l'eau ($20°C - P_{atm}$) : $\rho_{eau} \approx 1000$ kg/m³ $\approx 1{,}0$ g/cm³

- **LA DENSITE :** gaz

$$d = \frac{\rho}{\rho_{air}}$$

d : ⓘ nombre sans unité
ρ : masse volumique du gaz

Pour les liquides et les solides la référence est l'eau ($20°C - P_{atm}$) : $\rho_{air} = 1{,}204$ kg/m³